

VIMP QUESTIONS

CH-3 : પરમાણુઓ અને અણુઓ

1. $CaCl_2$ માટે એકમ સુત્ર દળની ગણતરી કરો.

જવાબ -

$$\begin{aligned} CaCl_2 \text{ નું એકમ સુત્ર દળ} &= (Ca \text{ નું પરમાણ્વીય દળ}) + 2 (Cl \text{ નું પરમાણ્વીય દળ}) \\ &= (40) + 2 (35.5) \\ &= 40 + 71 = 111 \text{ u} \end{aligned}$$

2. ટૂંક નોંધ લખો : પરમાણ્વીયતા

જવાબ - કેટલાંક અઘાતુ તત્વોના અણુ એક જ પરમાણુ દ્વારા બને છે. દા. ત., આર્ગોન (Ar), હિલિયમ (He) મોટા ભાગનાં અઘાતુ તત્વોના અણુઓ એક કરતાં વધુ પરમાણુ દ્વારા બને છે. દા. ત., ઓક્સિજનનો એક અણુ ઓક્સિજનના બે પરમાણુઓથી બનેલો છે. તેથી જ તે દ્વિ-પરમાણ્વીય અણુ (O_2) તરીકે જાણીતો છે. જો ઓક્સિજનના 2 પરમાણુના બદલે 3 પરમાણુઓ સંયોજાય, તો ઓઝોન (O_3) મળે છે. ધાતુઓ અને કાર્બન જેવાં અન્ય તત્વો સરળ બંધારણ ધરાવતા નથી. તેમાં મોટી અને અનિશ્ચિત સંખ્યામાં પરમાણુઓ એકબીજા સાથે બંધથી જોડાયેલા હોય છે. કોઈ પણ અણુના બંધારણમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યાને તે અણુની પરમાણ્વીયતા કહે છે.

3. રાસાયણિક સંયોગીકરણ એટલે શું? રાસાયણિક સંયોગીકરણના નિયમો કયા કયા છે ?

જવાબ - રાસાયણવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં બે કે તેથી વધુ પદાર્થો એકબીજા સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી સંયોજન બનાવે તેને રાસાયણિક સંયોગીકરણ કહે છે. રાસાયણિક સંયોગીકરણના બે મહત્વના નિયમોની રજૂઆત એન્ટોની એલ. લેવોઈઝરે અને જોસેફ એલ. પ્રાઉટ્સે કરી હતી. આ નિયમો નીચે મુજબ છે :

(1) દળ-સંચયનો નિયમ (દ્રવ્ય-સંરક્ષણનો નિયમ) (2) નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ

4. આણ્વીય દળ એટલે શું? તેનો એકમ જણાવો.

જવાબ - અણુમાં રહેલા પરમાણુઓના પરમાણ્વીય દળનો ઉપયોગ કરી આણ્વીય દળ શોધવામાં આવે છે.

જો અણુનું આણ્વીય સૂત્ર જાણતા હોઈએ તો તેમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યાને તે પરમાણુના પરમાણ્વીય દળ વડે ગુણી તેમનો સરવાળો કરતા આણ્વીય દળ મળે છે.

કોઈ પણ પદાર્થનું આણ્વીય દળ તેમાં રહેલા બધા ઘટક પરમાણુઓના પરમાણ્વીય દળના સરવાળા જેટલું હોય છે.

આણ્વીય દળ = અણુમાં રહેલા પરમાણુઓના પરમાણ્વીય દળનો સરવાળો

આણ્વીય દળ એ અણુનું સાપેક્ષ દળ છે.

તેનો એકમ 'u' છે.

દા. ત., HCl નું આણ્વીય દળ નીચે મુજબ નક્કી કરી શકાય છે :

$$HCl \text{ નું આણ્વીય દળ} = 1 (H \text{ નું પરમાણ્વીય દળ}) + 1 (Cl \text{ નું પરમાણ્વીય દળ}) = 1 (1) + 1 (35.5) = 1 + 35.5 = 36.5 \text{ u}$$

5. દળ-સંચયનો નિયમ સમજાવો.

જવાબ - નિયમ : કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી.

સમજૂતી : પાણીમાં x ગ્રામ લેડ નાઇટ્રેટ ઉમેરી દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે. આ દ્રાવણમાં y ગ્રામ સોડિયમ ક્લોરાઇડ ઉમેરવામાં

VIMP QUESTIONS

આવેછે. જેથી દ્રાવણમાં સફેદ અવક્ષેપ મળે છે. આ અવક્ષેપનું વજન($x + y$) ગ્રામ જેટલું મળે છે, જે શરૂઆતમાં લીધેલાં દ્રાવણોના વજન જેટલું જ છે.

આ હકીકત દર્શાવે છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન દ્રવ્યનું સર્જન કે વિનાશ થતો નથી.

6. સૂત્ર એકમ દળ એટલે શું? સમજાવો.

જવાબ - કોઈ પણ પદાર્થનું સૂત્ર એકમ દળ એ પદાર્થમાં રહેલા તમામ ઘટક પરમાણુઓના પરમાણ્વીય દળનો સરવાળો છે. પરંતુ 'એકમ સૂત્ર' શબ્દનો ઉપયોગ એવા પદાર્થો માટે થાય છે કે જેમાં ઘટક કણ તરીકે આયન હોય છે.

ટૂંકમાં, સંયોજન જ્યારે આયનીય સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે તેના આણ્વીય દળને સૂત્ર એકમ દળ કહે છે.

તેનો એકમ 'u' છે.

દા. ત., સોડિયમ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર એકમ NaCl છે. તેથી તેના સૂત્ર એકમ દળની ગણતરી નીચે મુજબ થાય છે :

$$\text{NaCl} = 1 (\text{Naનું પરમાણ્વીય દળ}) + 1 (\text{Clનું પરમાણ્વીય દળ})$$

$$= 1 (23) + 1 (35.5)$$

$$= 23 + 35.5$$

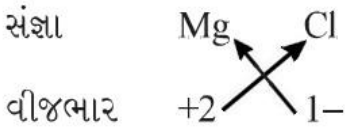
$$= 58.5 \text{ u}$$

7. આયનીય સંયોજનોનાં સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે ? ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

જવાબ - આયનીય સંયોજનોનાં સૂત્રો એ તેમના બંધારણમાં રહેલા ધન આયન અને ઋણ આયનના ગુણોત્તર દર્શાવતી પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે લખવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ : મૅગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર જાણવા સૌપ્રથમ આપણે ધનાયનની સંજ્ઞા (Mg^{2+}) લખીએ છીએ. ત્યારબાદ ઋણાયનની સંજ્ઞા (Cl^{-}) લખીએ છીએ. ત્યારબાદ આ આયનોને ત્રાંસા તીર દ્વારા જોડીને રાસાયણિક સૂત્ર મેળવીએ છીએ.

મૅગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર :



તેથી મૅગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડનું રાસાયણિક સૂત્ર MgCl_2 છે.

આમ, મૅગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડના અણુમાં પ્રત્યેક મૅગ્નેશિયમ (Mg^{2+}) આયન માટે બે ક્લોરાઇડ (Cl^{-}) આયનો રહેલા હોય છે.

અહીં ધન અને ઋણ વિજભાર એકબીજાને સમતોલીત કરતાં હોવા જોઈએ અને સંપૂર્ણ બંધારણ વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હોવું જોઈએ

રાસાયણિક સૂત્રમાં આયન પરનો વીજભાર દર્શાવવામાં આવતો નથી

8. પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાના માપન માટેનો એકમ જણાવો. જુદા જુદા પરમાણુઓની ત્રિજ્યા મીટર એકમમાં અને નેનોમીટર એકમમાં દર્શાવો.

જવાબ - પરમાણુઓ અતિસૂક્ષ્મ હોય છે.

VIMP QUESTIONS

લાખો પરમાણુઓને જ્યારે એકની ઉપર એક એમ ઢગલા સ્વરૂપે ગોઠવીએ ત્યારે તે સ્તરની જાડાઈ માંડ કાગળની જાડાઈ જેટલી થાય છે.

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા નેનોમીટર (nm) એકમમાં મપાય છે.

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા નેનોમીટર(nm)માં મપાય છે.
$\frac{1}{10^9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$
$1 \text{ m} = 10^9 \text{ nm}$

સાપેક્ષ કદ : ત્રિજ્યા (મીટરમાં)	ઉદાહરણ
10^{-10}	હાઈડ્રોજન પરમાણુ
10^{-9}	પાણીનો અણુ
10^{-8}	હિમોગ્લોબીનનો અણુ
10^{-4}	રેતીનો કણ
10^{-2}	કીડી
10^{-1}	તરબૂચ

9. તત્વની સંજ્ઞાઓનો વિશિષ્ટ રીતે ઉપયોગ કરનાર સૌપ્રથમ વૈજ્ઞાનિક કોણ હતા ? ડાલ્ટન દ્વારા દર્શાવાયેલ કેટલાંક તત્વોની સંજ્ઞા જણાવો.

જવાબ - તત્વોની સંજ્ઞાઓનો વિશિષ્ટ રીતે ઉપયોગ કરનાર સૌપ્રથમ વૈજ્ઞાનિક ડાલ્ટન હતા.

તેમણે જ્યારે કોઈ તત્વની સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે તેમનો ઇશારો તત્વના નિશ્ચિત જથ્થા તરફ હતો.

અર્થાત્ તત્વની સંજ્ઞા એક પરમાણુને પ્રદર્શિત કરતી હતી.

બર્ઝેલિયસે સૂચવ્યું કે તત્વોની સંજ્ઞાને તેમનાં નામના એક અથવા બે અક્ષરોથી દર્શાવી શકાય.

ડાલ્ટન દ્વારા દર્શાવાયેલી કેટલાંક તત્વોની સંજ્ઞાઓ નીચે મુજબ છે :

 હાઈડ્રોજન	 કાર્બન	 ઓક્સિજન
 સલ્ફર	 સલ્ફર	 આયર્ન (લોખંડ)
 કૉપર	 લેડ (સીસું)	 સિલ્વર (ચાંદી)
 ગોલ્ડ (સોનું)	 પ્લેટિનમ	 મરક્યુરી (પારો)

VIMP QUESTIONS

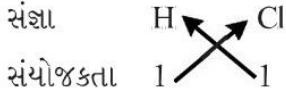
10. દ્વિઅંગી સંયોજનો એટલે શું? આ સંયોજનોનાં સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે ?

જવાબ - બે જુદાં જુદાં તત્વોથી બનતાં સૌથી સરળતમ સંયોજનોને દ્વિઅંગી સંયોજનો કહે છે.

સંયોજનોનાં રાસાયણિક સૂત્રો લખવા માટે તે ઘટક તત્વોની સંજ્ઞાની નીચે સંયોજકતા લખવામાં આવે છે.

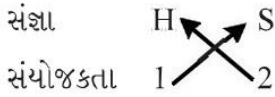
ત્યારબાદ સંયોજાતા પરમાણુઓની સંયોજકતાનો ક્રોસ કરવામાં આવે છે. દા. ત.,

1. હાઈડ્રોજન ક્લોરાઇડનું સૂત્ર :



તેથી હાઈડ્રોજન ક્લોરાઇડનું સૂત્ર HCl છે.

2. હાઈડ્રોજન સલ્ફાઇડ અને પાણીનું સૂત્ર :



સૂત્ર : H₂S છે.

સંજ્ઞા H O

સંયોજકતા 1 2

સૂત્ર : H₂O

3. કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડનું સૂત્ર :



સૂત્ર : CCl₄

VIDYAKUL